
Cap. 4: Movimento em Duas e Três Dimensões

Cap. 4: Movimento em Duas e Três Dimensões



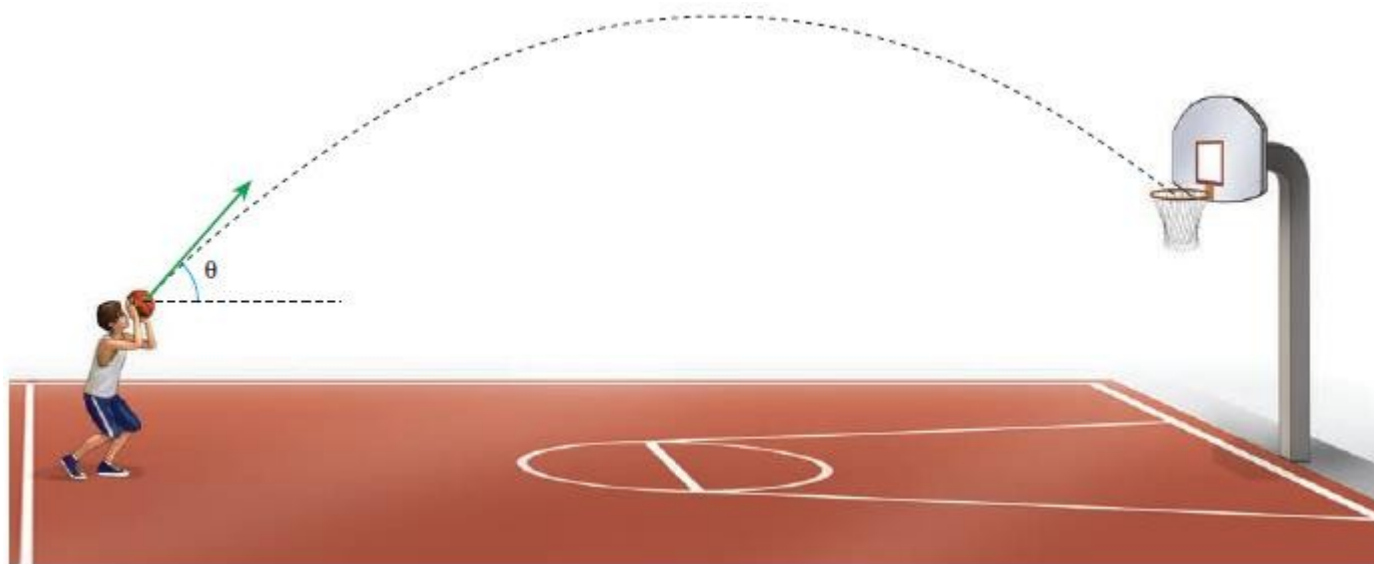
- ✓ 4.1 *Contextualizando a Física*
- ✓ 4.2 *Posição e Deslocamento*
- ✓ 4.3 *Velocidade Média e Velocidade Instantânea*
- ✓ 4.4 *Aceleração Média e Aceleração Instantânea*
- ✓ 4.5 *Movimento Balístico*
- ✓ 4.6 *Análise do Movimento Balístico*
- ✓ 4.7 *Movimento Circular Uniforme*
- ✓ 4.8 *Movimento Relativo em uma Dimensão*
- ✓ 4.9 *Movimento Relativo em duas Dimensões*

4.1 *Contextualizando a Física*

4.1 Contextualizando a Física

Contextualizando a Física

- ✓ A partir deste ponto, verificaremos a parte da física que analisa o movimento, mas agora os movimentos podem ser em duas ou três dimensões.
- ✓ Iniciaremos nosso estudo do movimento em duas e três dimensões com as definições de posição e deslocamento.



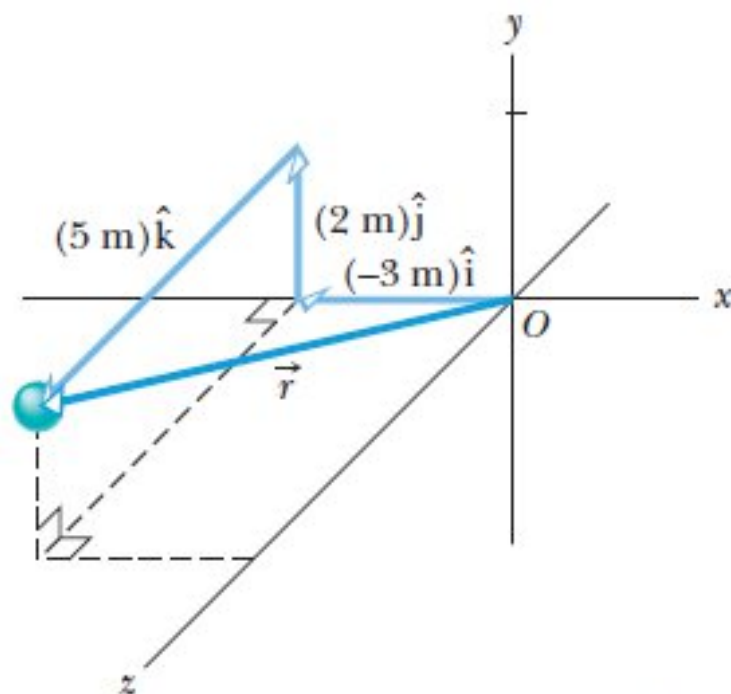
4.2 *Posição e Deslocamento*

4.2 Posição e Deslocamento

Posição e Deslocamento

- **Vetor Posição:** A localização de uma partícula pode ser especificada pelo vetor posição, que é o vetor que liga o ponto de referência à partícula

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$$



Os coeficientes x , y e z fornecem a localização da partícula em relação à origem ao longo dos eixos de coordenadas.

$$\vec{r} = (-3 \text{ m})\hat{i} + (2 \text{ m})\hat{j} + (5 \text{ m})\hat{k}$$

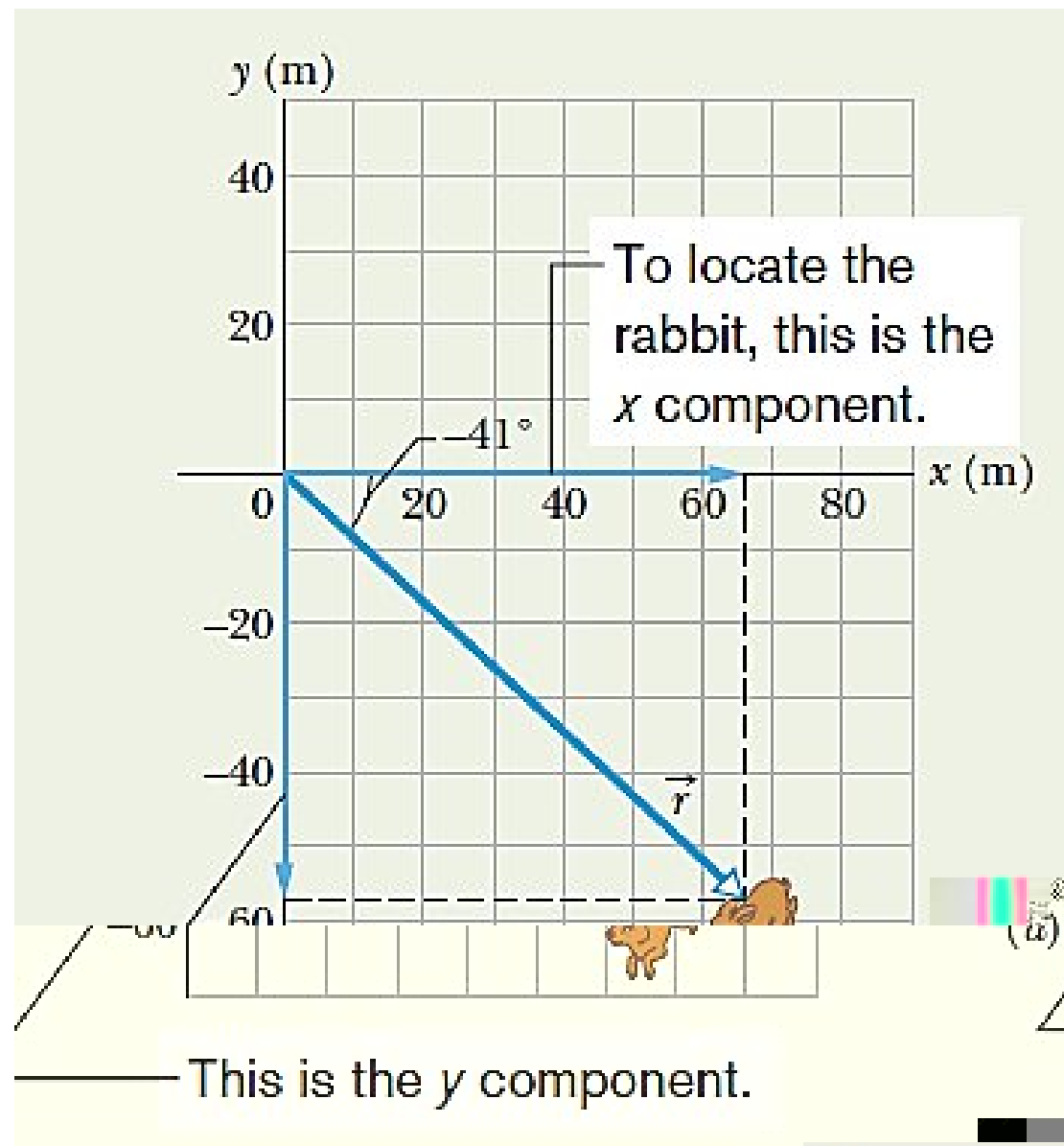
- **Deslocamento:** Se o vetor posição varia de $\vec{r}_1$ para $\vec{r}_2$, durante um certo intervalo de tempo, o deslocamento da partícula, é dado por:

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$$

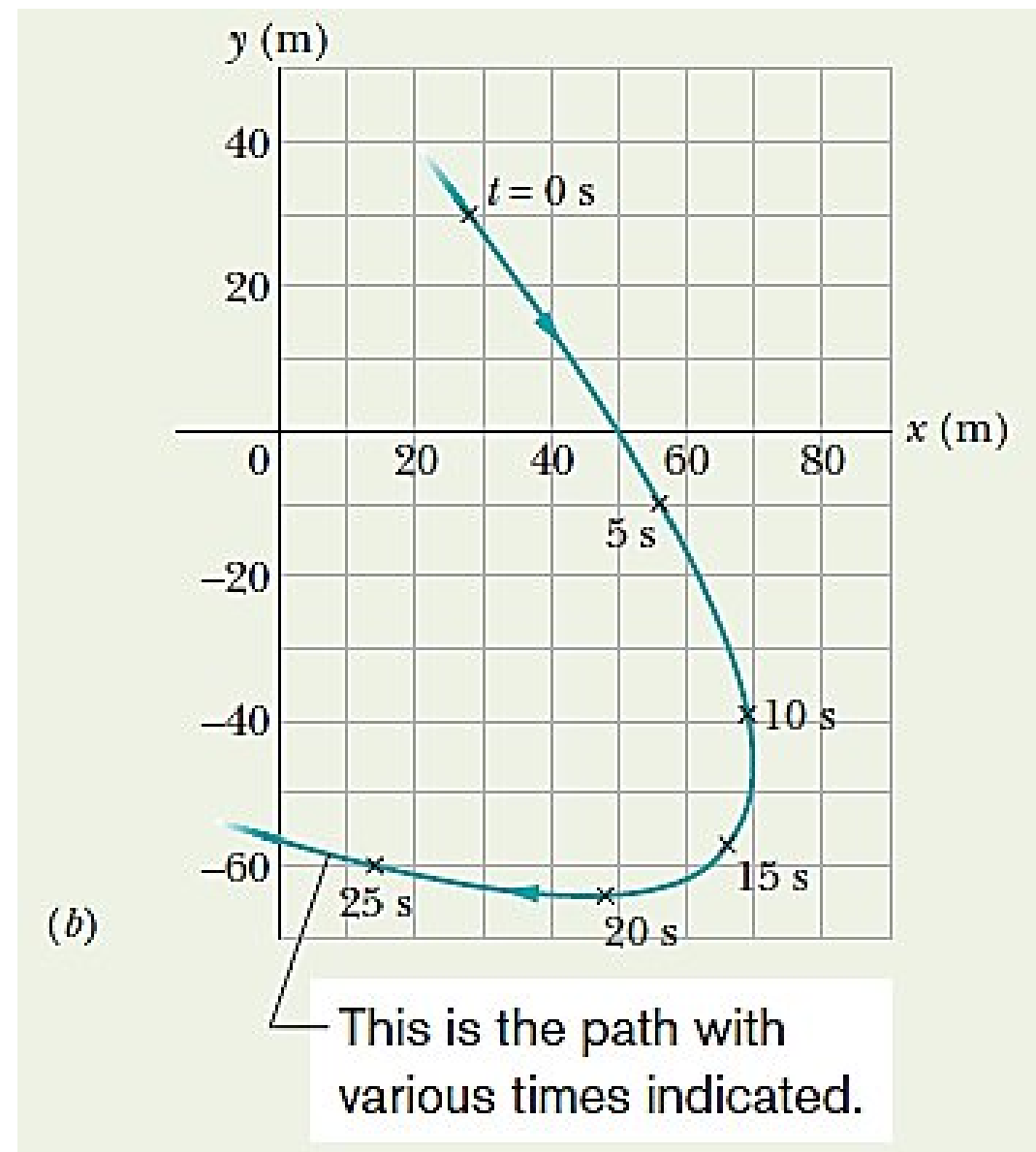
$$\Delta\vec{r} = (x_2\hat{i} + y_2\hat{j} + z_2\hat{k}) - (x_1\hat{i} + y_1\hat{j} + z_1\hat{k})$$

$$\Delta\vec{r} = (x_2 - x_1)\hat{i} + (y_2 - y_1)\hat{j} + (z_2 - z_1)\hat{k}$$

$$\Delta\vec{r} = \Delta x\hat{i} + \Delta y\hat{j} + \Delta z\hat{k}$$



$$\vec{r} = (66 \text{ m})\hat{i} - (57 \text{ m})\hat{j}$$



4.3 Velocidade Média e Velocidade Instantânea

4.3 Velocidade Média e Velocidade Instantânea

Velocidade Média

- ***Velocidade Média:*** Se uma partícula sofre um deslocamento em um intervalo de tempo, então sua velocidade vetorial média é:

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

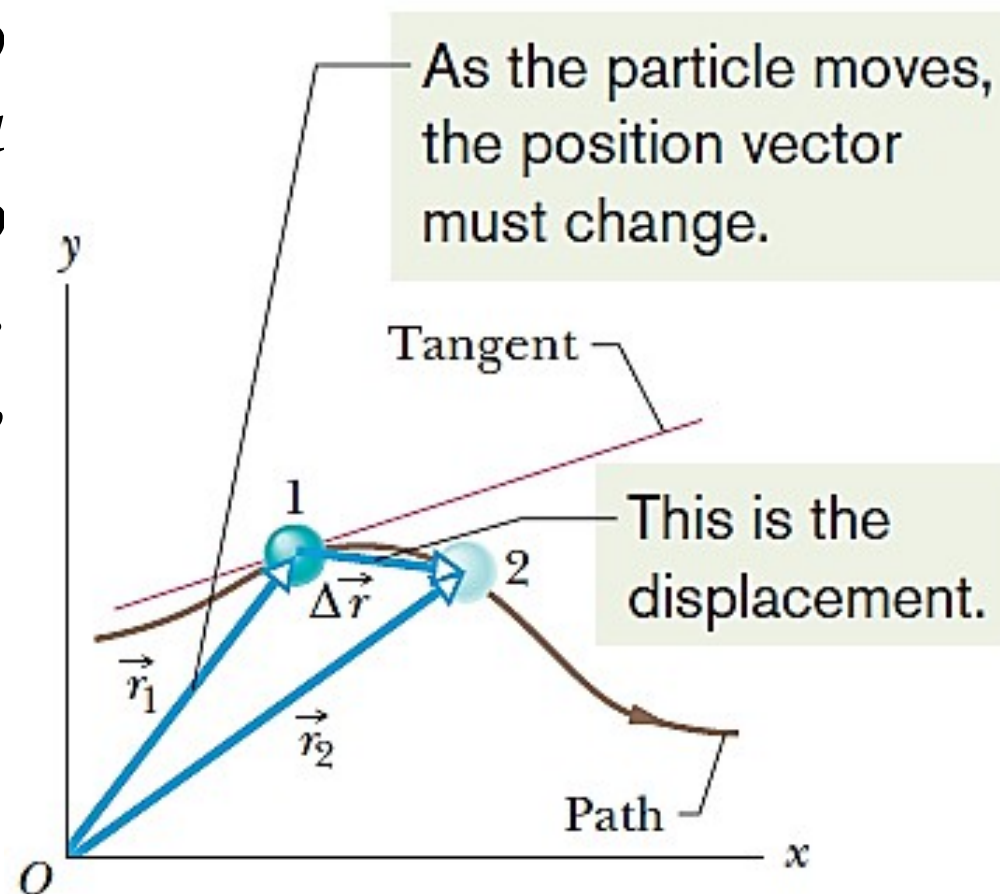
Se uma partícula sofre um deslocamento de $(12\text{m})\hat{i} + (3\text{m})\hat{k}$ em 2s, a velocidade média durante esse movimento é:

$$\vec{v}_{\text{avg}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{(12\text{ m})\hat{i} + (3.0\text{ m})\hat{k}}{2.0\text{ s}} = (6.0\text{ m/s})\hat{i} + (1.5\text{ m/s})\hat{k}.$$

Velocidade Instantânea

- **Velocidade Instantânea:** é o valor para o qual tende a velocidade média quando o intervalo de tempo tende a zero. Usando a linguagem do cálculo, temos:

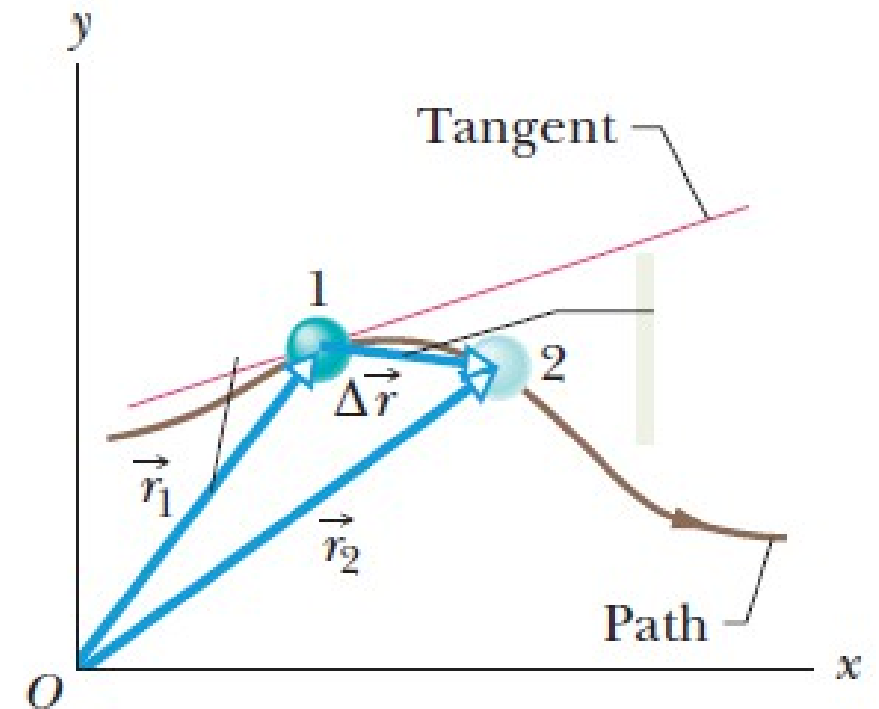
$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$



Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.

Para determinar a velocidade instantânea da partícula no instante t_1 , reduzimos o intervalo de tempo Δt nas vizinhanças de t_1 , fazendo-o tender a zero. Ao fazermos isso, 03 coisas acontecem:

- 1) O vetor posição $\vec{r}_2$ se aproxima de $\vec{r}_1$, fazendo $\Delta\vec{r}$ tender a zero.
- 2) A direção de $\Delta\vec{r}/\Delta t$ se aproxima da direção da reta tangente à trajetória da partícula na posição 1.
- 3) A velocidade média $\vec{v}_{\text{méd.}}$ se aproxima da velocidade instantânea no instante t_1 .



Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.

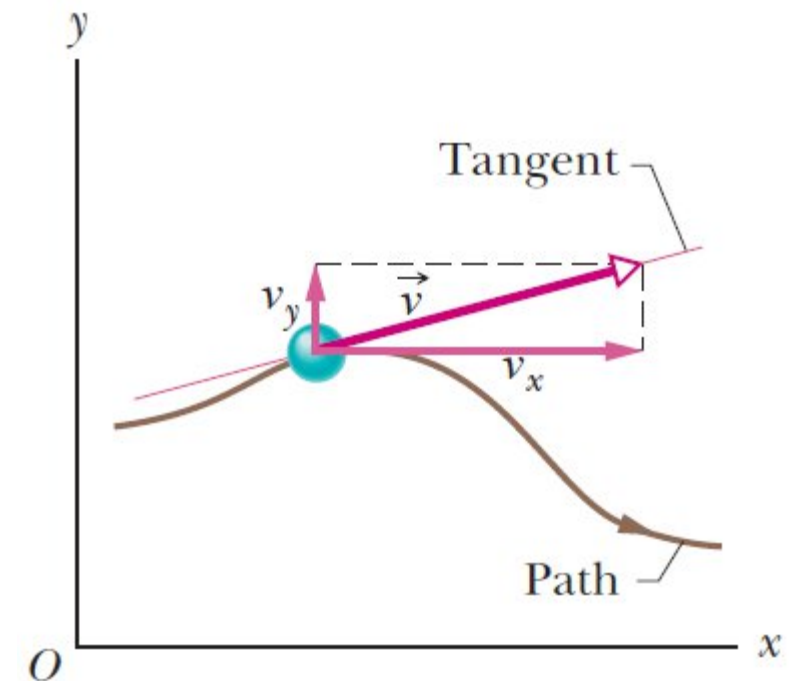
No limite $\Delta t \rightarrow 0$, temos $\vec{v}_{méd.} \rightarrow \vec{v}$ e, o que é mais importante nesse contexto, $\vec{v}_{méd.}$ assume a direção da reta tangente. Assim, $\vec{v}$ também assume essa direção.

A direção da velocidade instantânea $\vec{v}$ de uma partícula é sempre tangente à trajetória da partícula na posição da partícula.

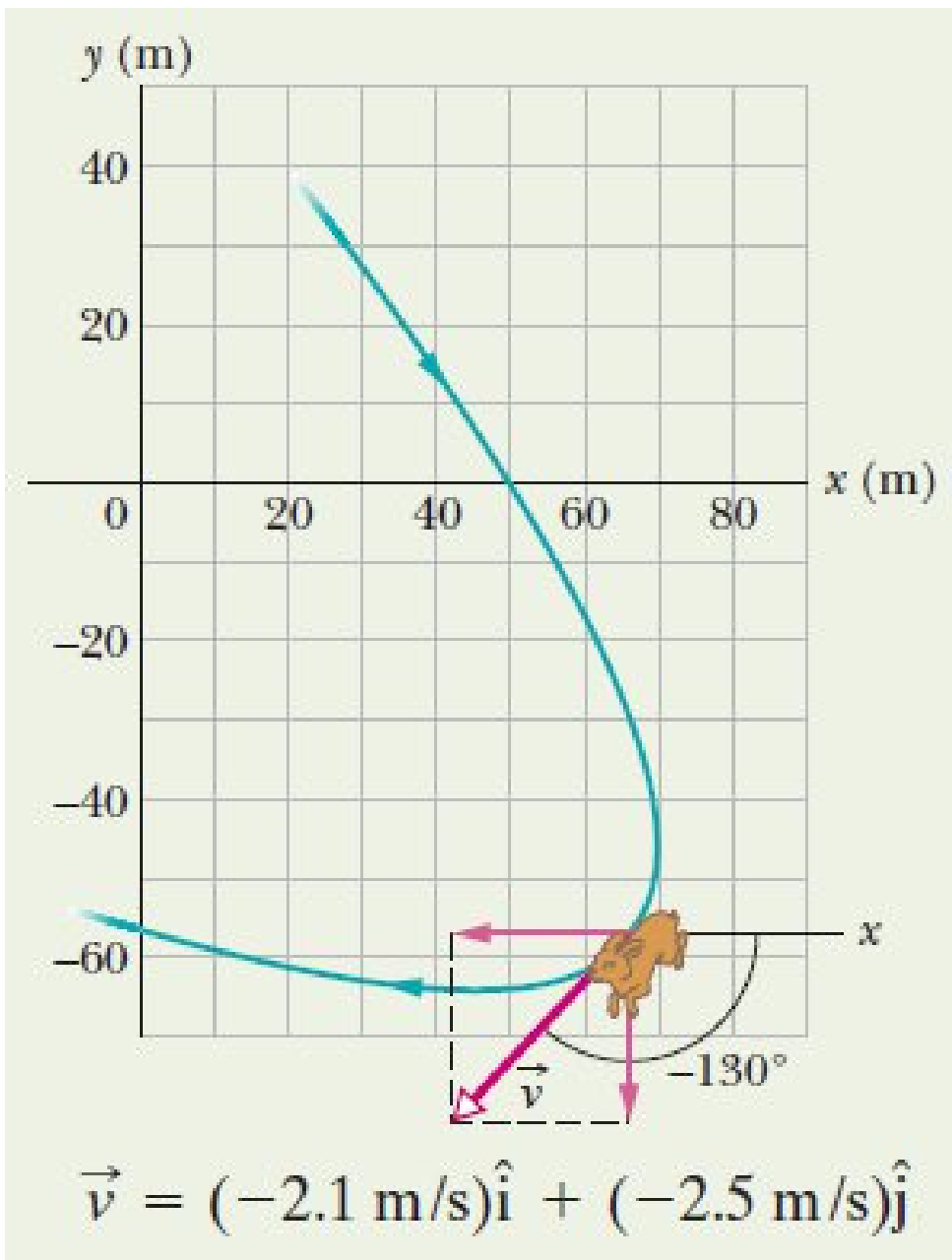
$$\vec{v} = \frac{d}{dt} (x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}) = \frac{dx}{dt}\hat{i} + \frac{dy}{dt}\hat{j} + \frac{dz}{dt}\hat{k}.$$

$$\vec{v} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j} + v_z\hat{k},$$

$$v_x = \frac{dx}{dt}, \quad v_y = \frac{dy}{dt}, \quad \text{and} \quad v_z = \frac{dz}{dt}.$$



Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.



4.4 Aceleração Média e Aceleração Instantânea

4.4 Aceleração Média e Aceleração Instantânea

Aceleração Média e Aceleração Instantânea

Aceleração Média: Quando a velocidade de uma partícula varia de $\vec{v}_1$ para $\vec{v}_2$ em um intervalo de tempo Δt , a **aceleração média** durante o intervalo de tempo é

$$\vec{a}_{\text{avg}} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{\Delta t} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}.$$

Aceleração Instantânea: Quando fazemos Δt tender a zero no entorno de um certo instante, a **aceleração média** tende a **aceleração instantânea** nesse instante, ou seja:

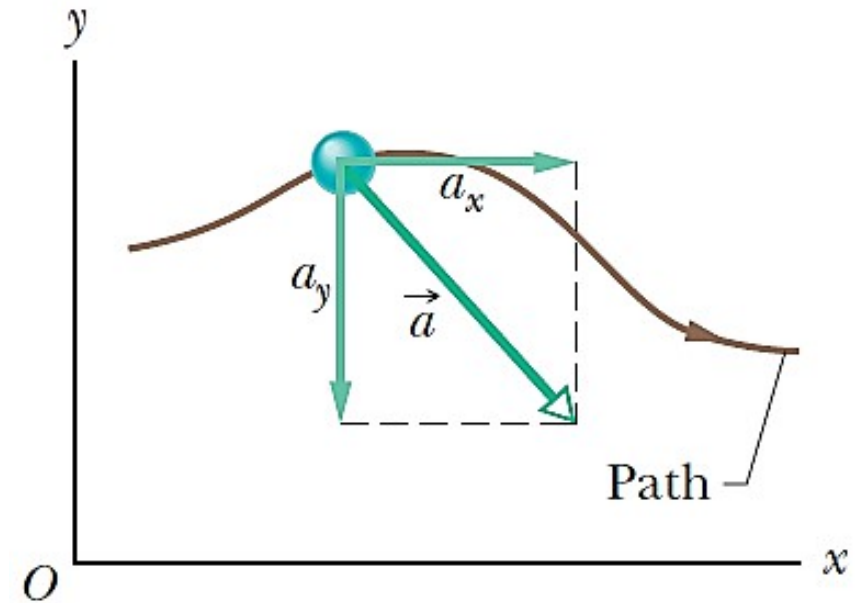
$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}.$$

Em termos dos vetores unitários, obtemos:

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \frac{d}{dt} (v_x \hat{i} + v_y \hat{j} + v_z \hat{k}) \\ &= \frac{dv_x}{dt} \hat{i} + \frac{dv_y}{dt} \hat{j} + \frac{dv_z}{dt} \hat{k}.\end{aligned}$$

$$\vec{a} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j} + a_z \hat{k},$$

$$a_x = \frac{dv_x}{dt}, \quad a_y = \frac{dv_y}{dt}, \quad \text{and} \quad a_z = \frac{dv_z}{dt}.$$



Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.

4.5 Movimento Balístico

4.5 Movimento Balístico

Movimento Balístico

- ✓ Seja uma partícula que se move em um plano vertical com velocidade inicial $\vec{v}_0$ e com uma aceleração constante, igual a aceleração de queda livre $\vec{g}$ dirigida para baixo.
- ✓ Uma partícula que se move dessa forma é chamada **projétil** e o movimento é chamado de **movimento balístico**.



Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.

Seja um projétil lançado com velocidade inicial $\vec{v}_0$ que pode ser escrito como:

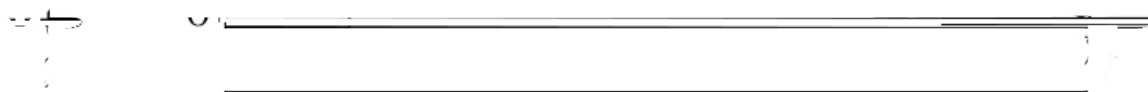
$$\vec{v}_0 = v_{0x}\hat{i} + v_{0y}\hat{j}$$

As componentes podem ser calculadas se conhecermos o ângulo entre $\vec{v}_0$ e o semieixo x positivo:



$$v_{0x} = |\vec{v}_0|\cos\theta_0$$

$$v_{0y} = |\vec{v}_0|\sin\theta_0$$

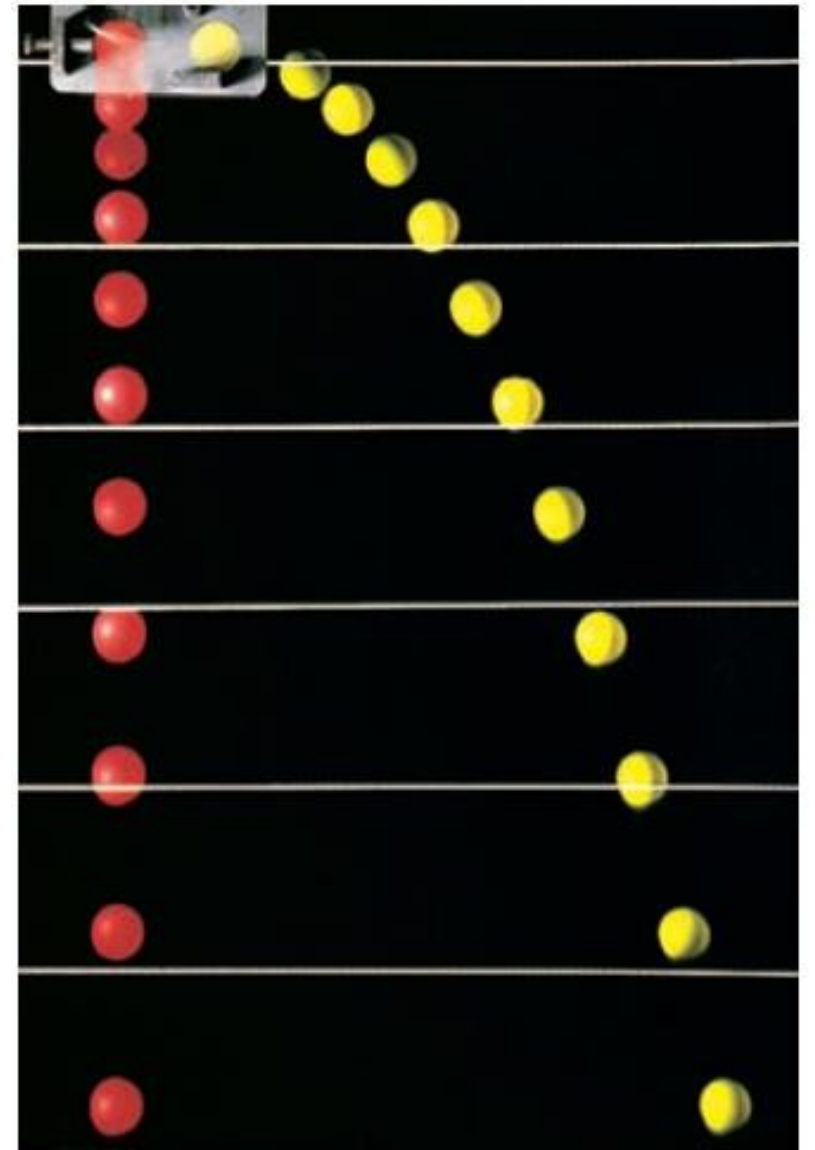


Durante o movimento bidimensional, o vetor posição $\vec{r}$ e a velocidade $\vec{v}$ do projétil mudam continuamente, mas o vetor aceleração $\vec{a}$ é constante e está sempre dirigido verticalmente para baixo. O projétil não possui aceleração horizontal.

✓ No movimento balístico temos a seguinte propriedade simplificadora (demonstrada experimentalmente):

No movimento balístico, o movimento horizontal e o movimento vertical são independentes, ou seja, um não afeta o outro.

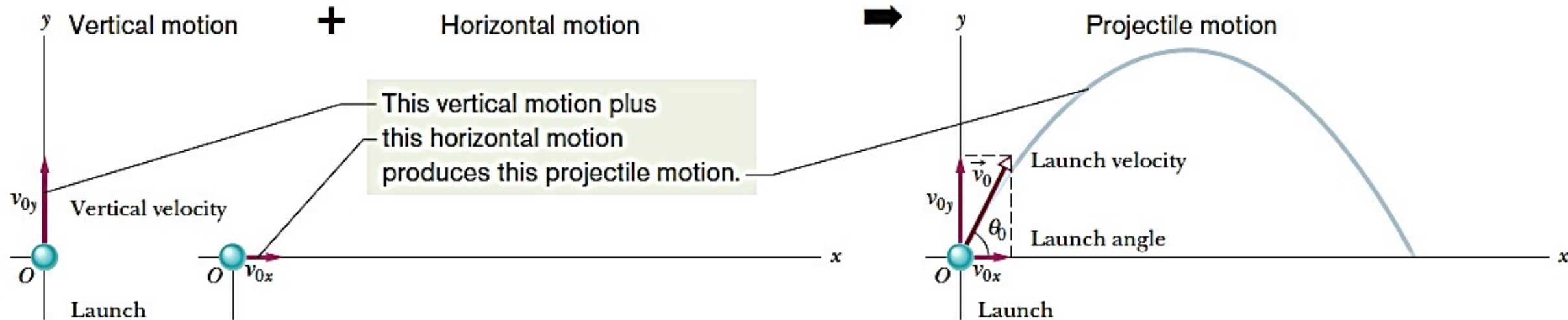
➤ Os movimentos verticais das duas bolas ao lado são iguais.



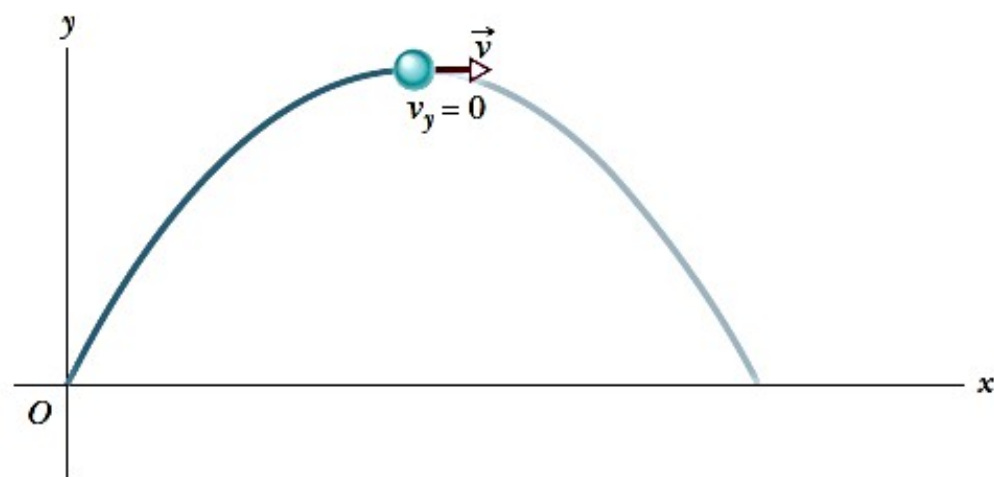
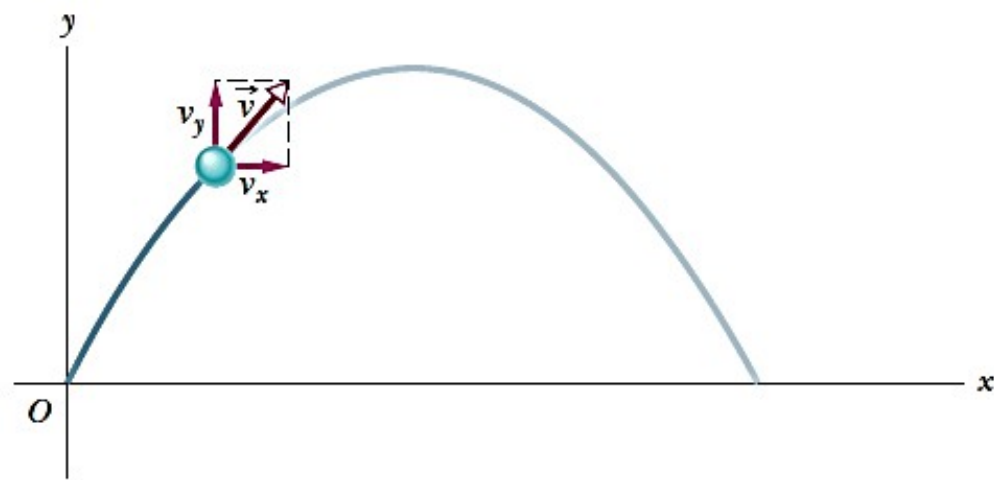
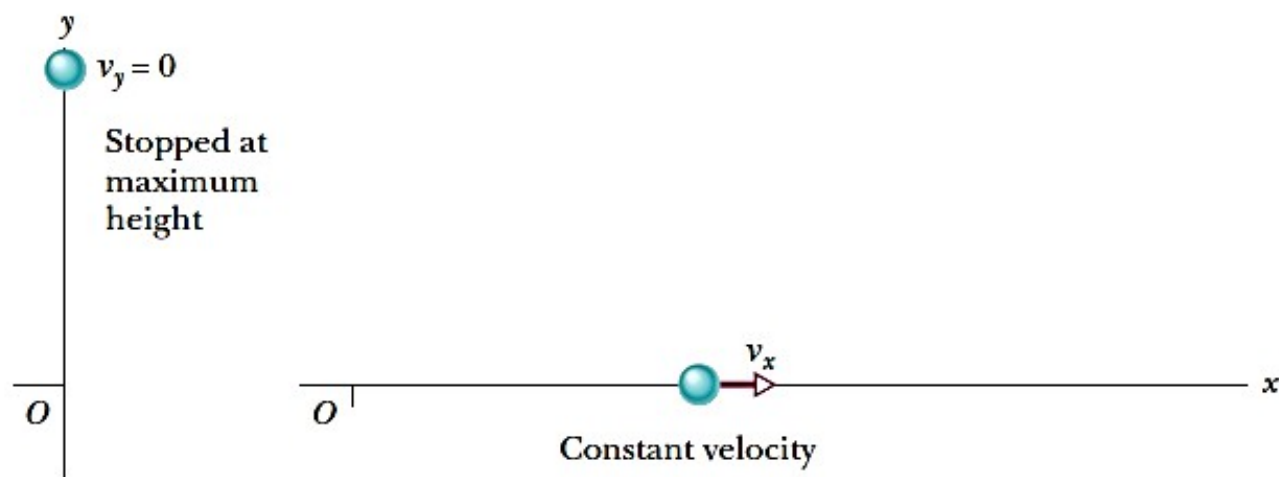
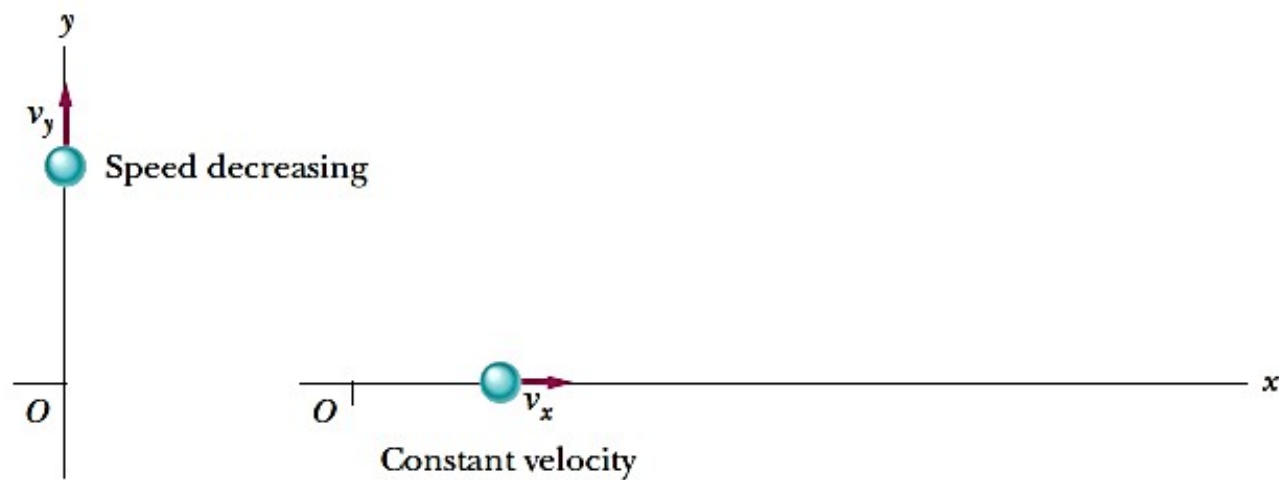
Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.

✓ Essa propriedade permite decompor um problema que envolve um movimento bidimensional em dois problemas unidimensionais independentes e mais fáceis de serem resolvidas:

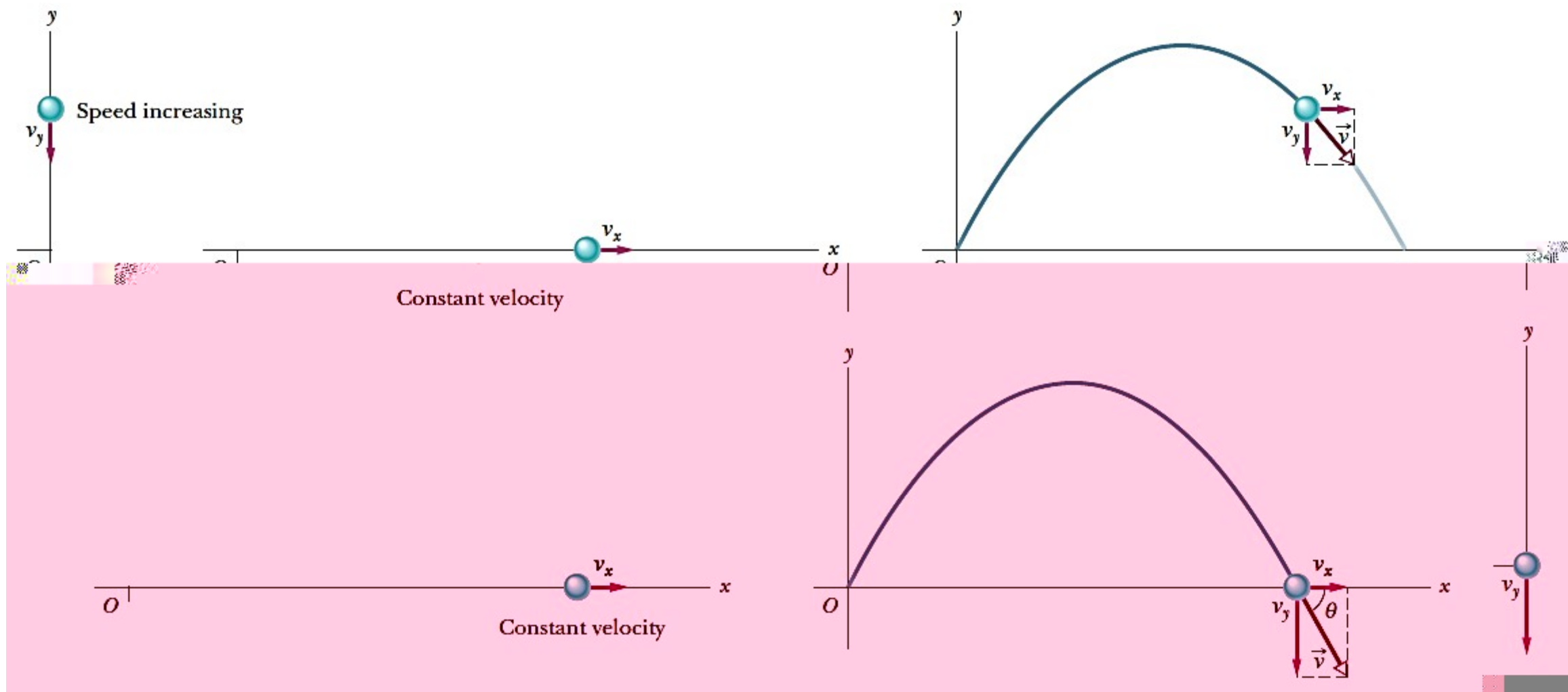
- a) um para o movimento horizontal (com aceleração nula);
- b) outro para o movimento vertical (com aceleração constante para baixo).



Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.



Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.

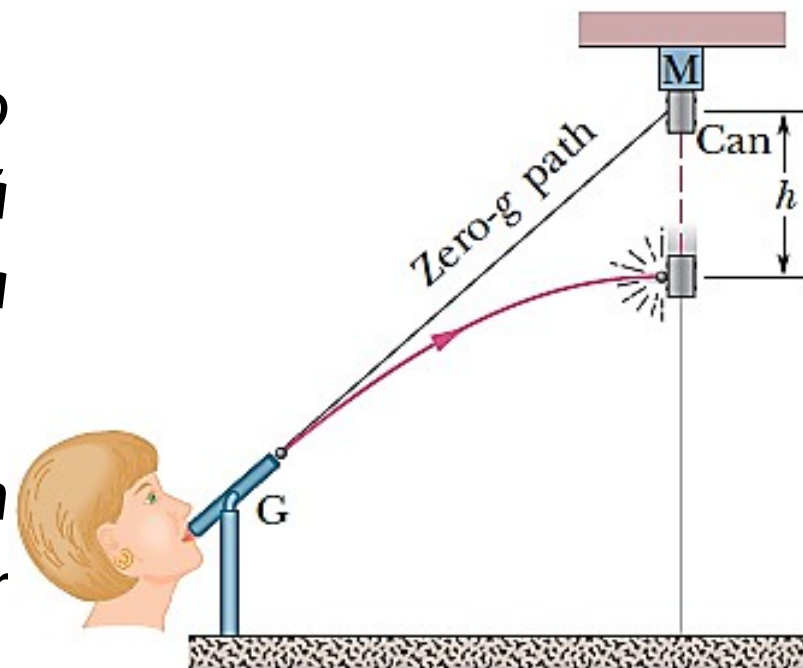


Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.

Uma demonstração Interessante

- ✓ Um canudo C é usado para soprar pequenas bolas em direção a uma lata suspensa por um eletroímã M .
- ✓ O experimento é arranjado de tal forma que o canudo está apontado para a lata e o imã solta a lata no mesmo instante em que a bola deixa o tubo.
- ✓ Se g fosse zero, a bola seguiria a trajetória em linha reta e a lata continuaria no mesmo lugar após ter sido liberada pelo eletroímã.
- ✓ Assim, a bola certamente atingiria a lata, independentemente da força do sopro.

The ball and the can fall the same distance h .

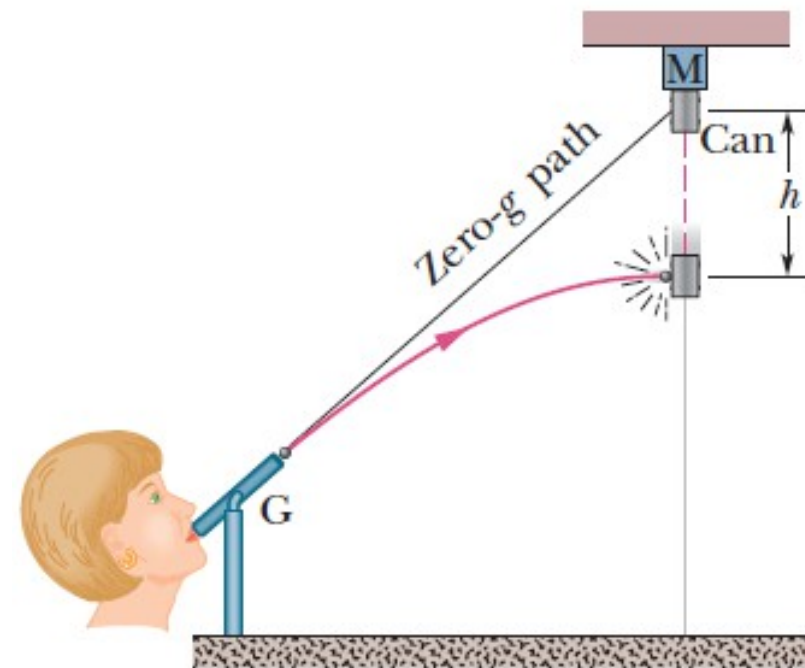


Fonte: Livro Fundamentos de Física –
Halliday, 9ª ed.

Uma demonstração Interessante

- ✓ Na verdade, g não é zero, mas, mesmo assim, a bola atinge a lata!
- ✓ A aceleração da gravidade faz com que a bola e a lata sofram o mesmo deslocamento para baixo, h , em relação à posição que teriam, a cada instante, se a gravidade fosse nula.
- ✓ Quanto maior a força do sopro, maior a velocidade inicial da bola, menor o tempo que a bola leva para se chocar com a lata e menor o valor de h .

The ball and the can fall the same distance h .



Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.

4.6 *Análise do Movimento Balístico*

4.6 Análise do Movimento Balístico

Movimento Horizontal

- ✓ A componente vertical da velocidade deste skatista está variando, mas não a componente horizontal, que é igual à velocidade do skate.
- ✓ Em consequência, o skate permanece abaixo do atleta, permitindo que ele pouse no skate após o salto.
- ✓ Matematicamente, temos:

$$x - x_0 = v_{0x}t.$$

$$x - x_0 = (v_0 \cos \theta_0)t.$$



Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.

Movimento Vertical

- ✓ Para o movimento vertical a aceleração é constante. Matematicamente, temos:

$$\begin{aligned}y - y_0 &= v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \\ &= (v_0 \sin \theta_0)t - \frac{1}{2}gt^2,\end{aligned}$$

$$v_y = v_0 \sin \theta_0 - gt$$

$$v_y^2 = (v_0 \sin \theta_0)^2 - 2g(y - y_0).$$



Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.

➤ *Equação da Trajetória*

Prove que a equação do caminho percorrido pelo projétil (a trajetória) em um lançamento oblíquo é dado por:

$$y = (\tan \theta_0)x - \frac{gx^2}{2(v_0 \cos \theta_0)^2} \quad (\text{trajectory}).$$

➤ *Alcance Horizontal*

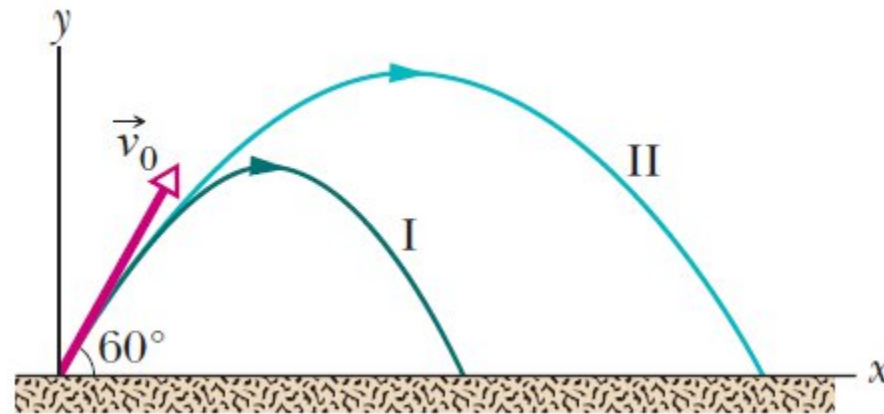
Prove que o alcance horizontal R (distância horizontal percorrida pelo projétil até voltar à altura inicial (altura de lançamento) em um lançamento oblíquo é dado por:

$$\sin 2\theta_0 = 2 \sin \theta_0 \cos \theta_0 \qquad R = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\theta_0.$$

O alcance horizontal é máximo para um ângulo de lançamento de 45° .

➤ *Efeito do Ar*

- ✓ Até agora, desconsideramos o efeito que o ar exerce sobre o movimento de um projétil.
- ✓ Abaixo ilustramos o lançamento de um projétil com e sem resistência do ar:

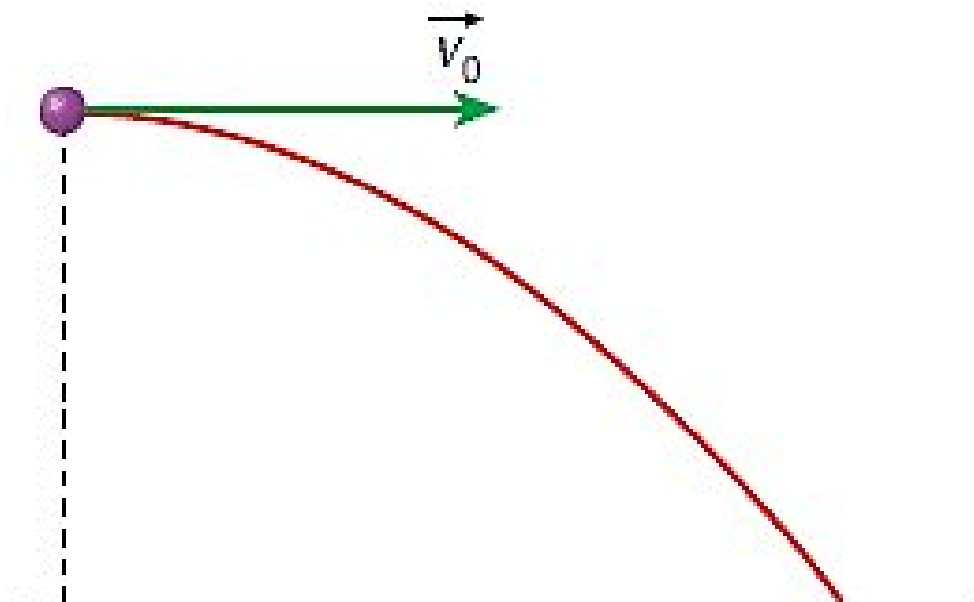


Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.

- ✓ A trajetória I foi calculada para as condições normais, levando em conta a resistência do ar.
- ✓ A trajetória II é a trajetória que a bola seguiria no vácuo.

Lançamento Horizontal

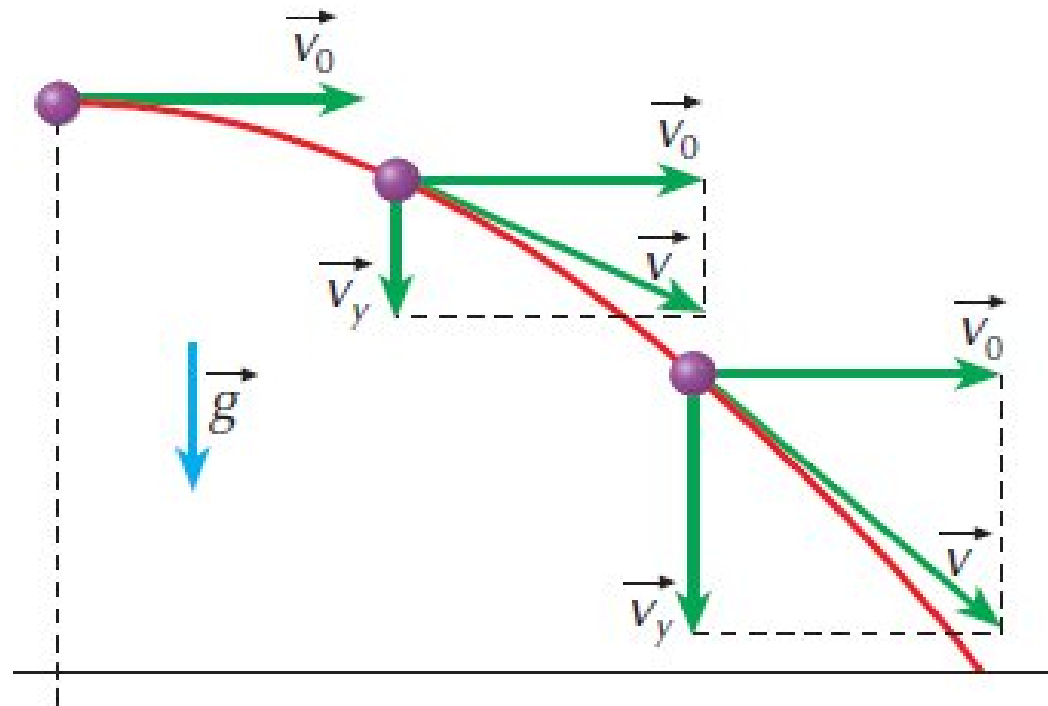
Quando um corpo é lançado horizontalmente no vácuo, nas proximidades da superfície terrestre, ele descreve, em relação à Terra, uma trajetória parabólica



Livro da Moderna Plus - Física

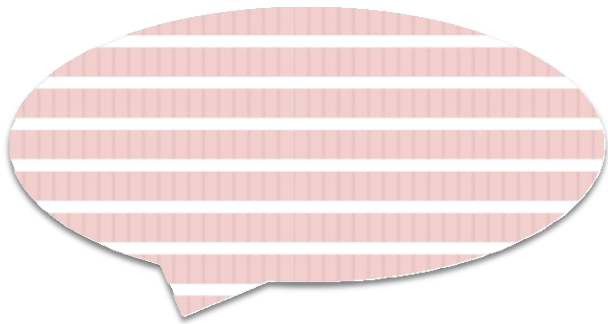
Esse movimento é o resultado da composição de dois movimentos simultâneos e independentes: queda livre e movimento horizontal.

- ✓ **QUEDA LIVRE:** É um movimento vertical, sob a ação exclusiva da gravidade. Trata-se de um movimento uniformemente variado, pois sua aceleração se mantém constante (aceleração da gravidade).
- ✓ **MOVIMENTO HORIZONTAL:** É um movimento uniforme, pois não existe nenhuma aceleração na direção horizontal.

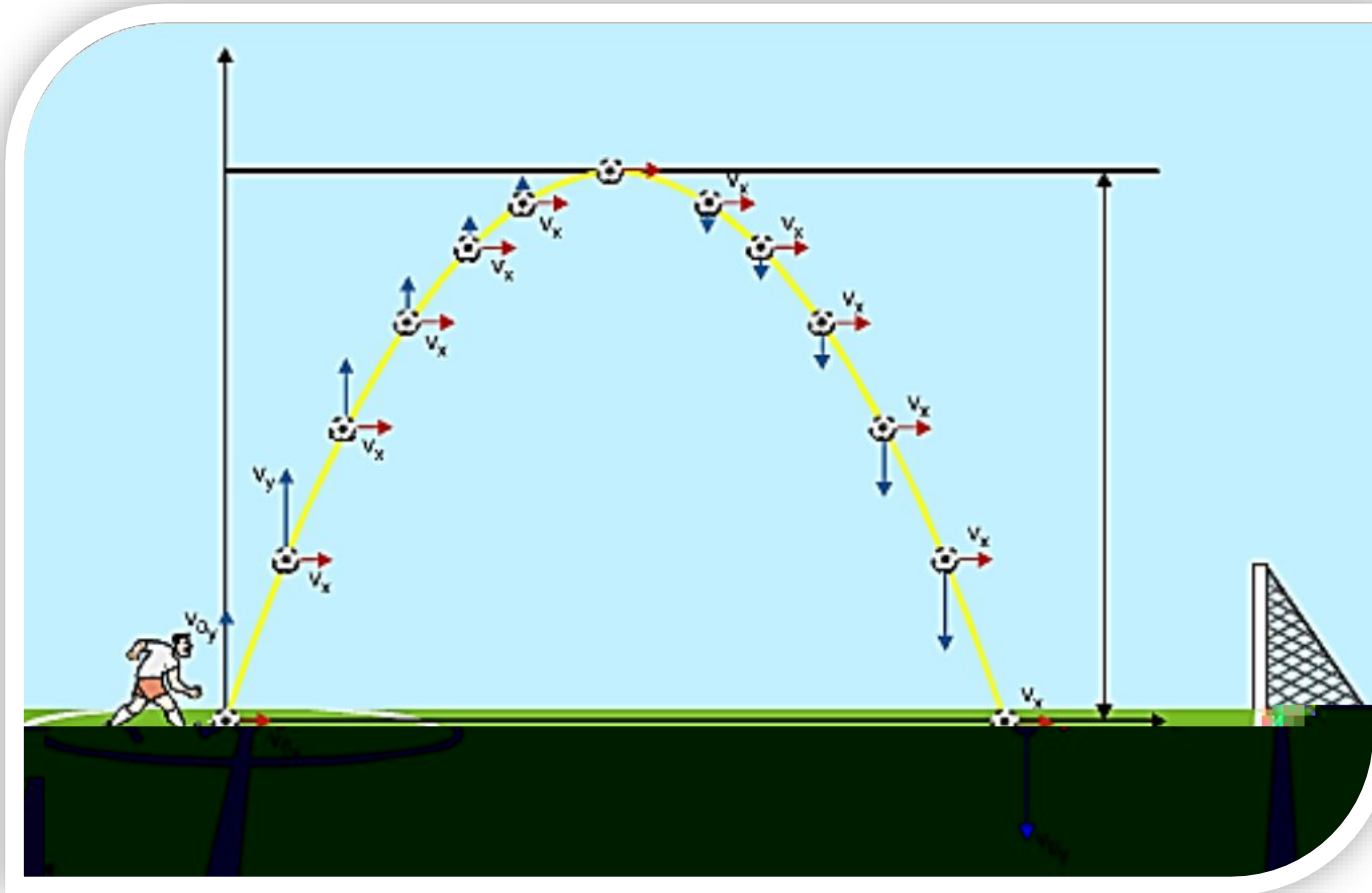


Livro da
Moderna Plus - Física

Lançamento Oblíquo

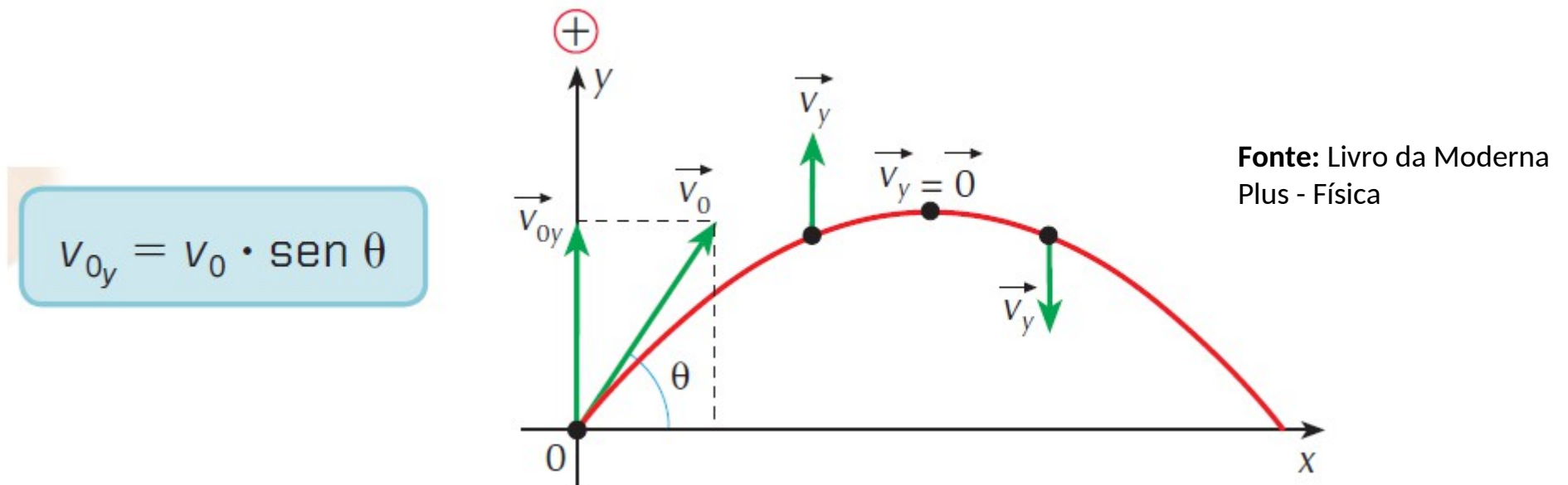


O movimento descrito pelo corpo pode ser considerado o resultado da composição de dois movimentos simultâneos e independentes: **um movimento vertical uniformemente variado, cuja aceleração é a da gravidade**, e **um movimento horizontal uniforme**, pois na horizontal não há aceleração.



➤ Movimento Vertical (M.U.V)

Consideremos o eixo y com origem no ponto de lançamento e orientado para cima. A aceleração escalar do movimento vertical será: $\alpha = -g$.



Sob a ação da gravidade, o módulo da velocidade vertical diminui à medida que o corpo sobe, anula-se no ponto mais alto e aumenta à medida que o corpo desce.

Como o movimento na direção vertical é uniformemente variado, valem as funções:

$$y = v_{0y}t + \frac{\alpha}{2}t^2$$

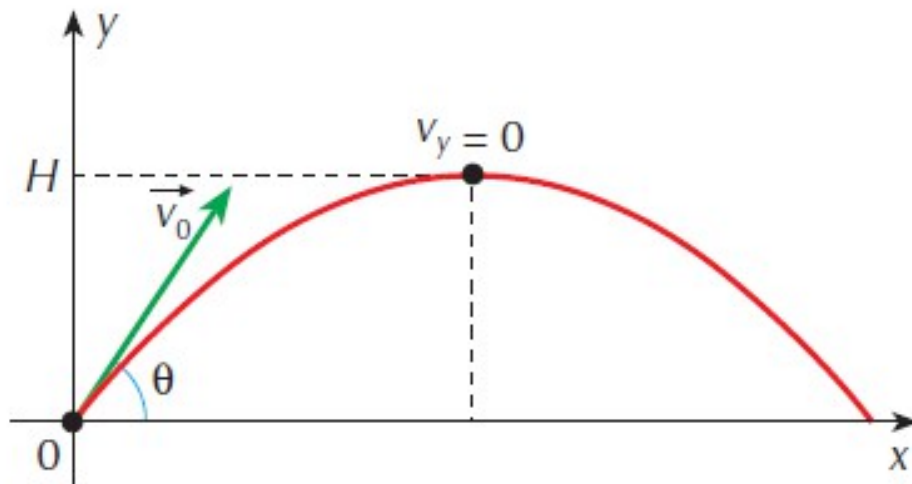
$$v_y = v_{0y} + \alpha t$$

$$v_y^2 = v_{0y}^2 + 2\alpha y$$

Nessas funções, como a trajetória foi orientada para cima, a aceleração escalar é $\alpha = -g$. Para calcular a altura máxima do lançamento (H), pode-se utilizar a fórmula seguinte:

$$H = \frac{v_0^2 \cdot \sin^2 \theta}{2g}$$

Altura máxima



No ponto mais alto da trajetória:

$$y = H \text{ e } v_y = 0$$

Pela equação de Torricelli, temos:

$$v_y^2 = v_{0y}^2 + 2\alpha y$$

$$0 = v_{0y}^2 + 2(-g)H$$

$$2gH = v_{0y}^2$$

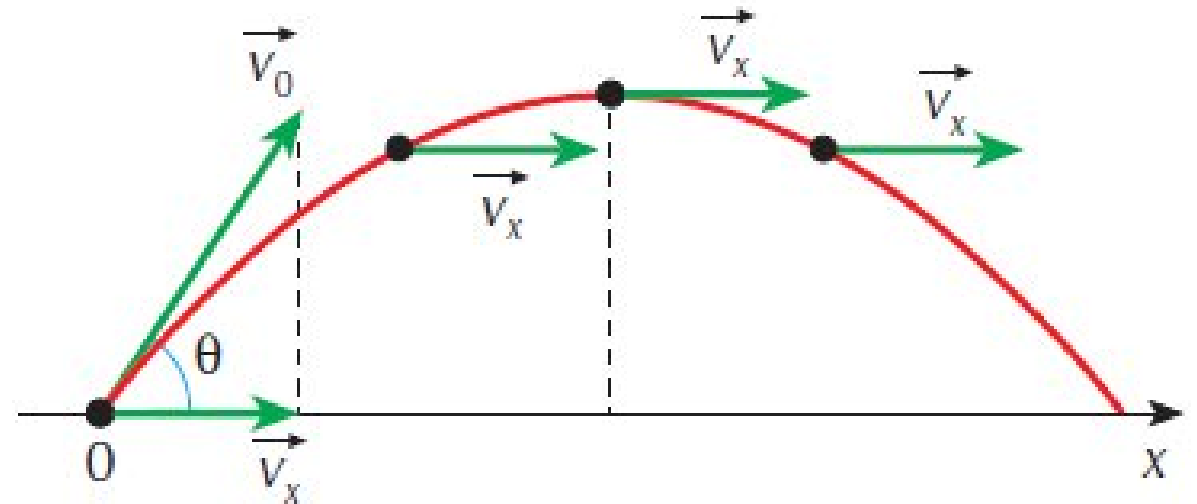
$$H = \frac{v_{0y}^2}{2g}$$

$$\text{Mas: } v_{0y} = v_0 \cdot \sin \theta$$

$$\text{Logo: } H = \frac{v_0^2 \cdot \sin^2 \theta}{2g}$$

➤ Movimento Horizontal (M.U.)

Consideremos o eixo x com origem no ponto de lançamento e orientado no sentido da velocidade horizontal. A velocidade horizontal permanece constante durante o movimento.



$$v_x = v_0 \cdot \cos \theta$$

Assim, sendo um movimento uniforme, a função horária do movimento horizontal pode ser escrita deste modo:

$$x = v_x t$$

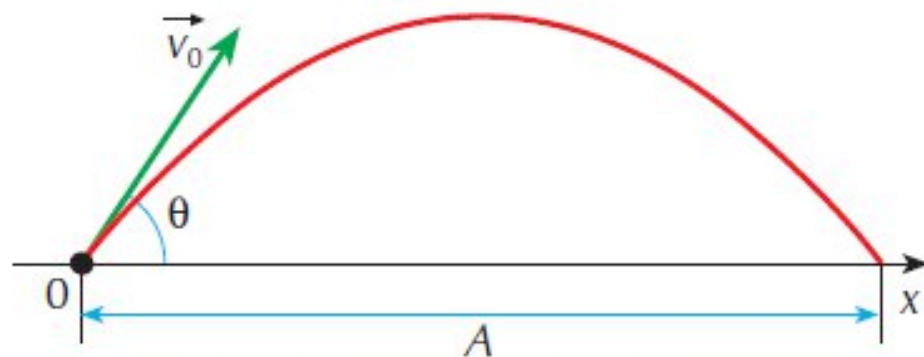
A seguir, deduzimos a fórmula que nos permite determinar o alcance (A) em função da velocidade inicial e do ângulo de tiro θ :

$$A = \frac{v_0^2 \cdot \sin 2\theta}{g}$$

Por essa fórmula, verifica-se que o alcance máximo ($A_{\text{máx.}}$) para o lançamento, com dada velocidade v_0 , é obtido quando:

$$\sin 2\theta = 1 \Rightarrow 2\theta = 90^\circ \Rightarrow \theta = 45^\circ$$

Alcance do lançamento



Quando o corpo retorna ao nível de lançamento: $v_y = -v_{0y}$

Logo, sendo $\alpha = -g$, temos:

$$v_y = v_{0y} + \alpha t$$

$$-v_{0y} = v_{0y} - gt$$

$$t = \frac{2v_{0y}}{g}$$

Durante esse tempo, o corpo avança horizontalmente a distância A (alcance); assim, $x = A$.

Como $x = v_x t$, $v_{0y} = v_0 \cdot \sin \theta$ e $v_x = v_0 \cdot \cos \theta$, vem:

$$A = v_x = \frac{2v_{0y}}{g}$$

$$A = v_0 \cdot \cos \theta \cdot \frac{2v_0 \cdot \sin \theta}{g}$$

Como $2 \cdot \sin \theta \cdot \cos \theta = \sin 2\theta$, temos:

$$A = \frac{v_0^2 \cdot \sin 2\theta}{g}$$

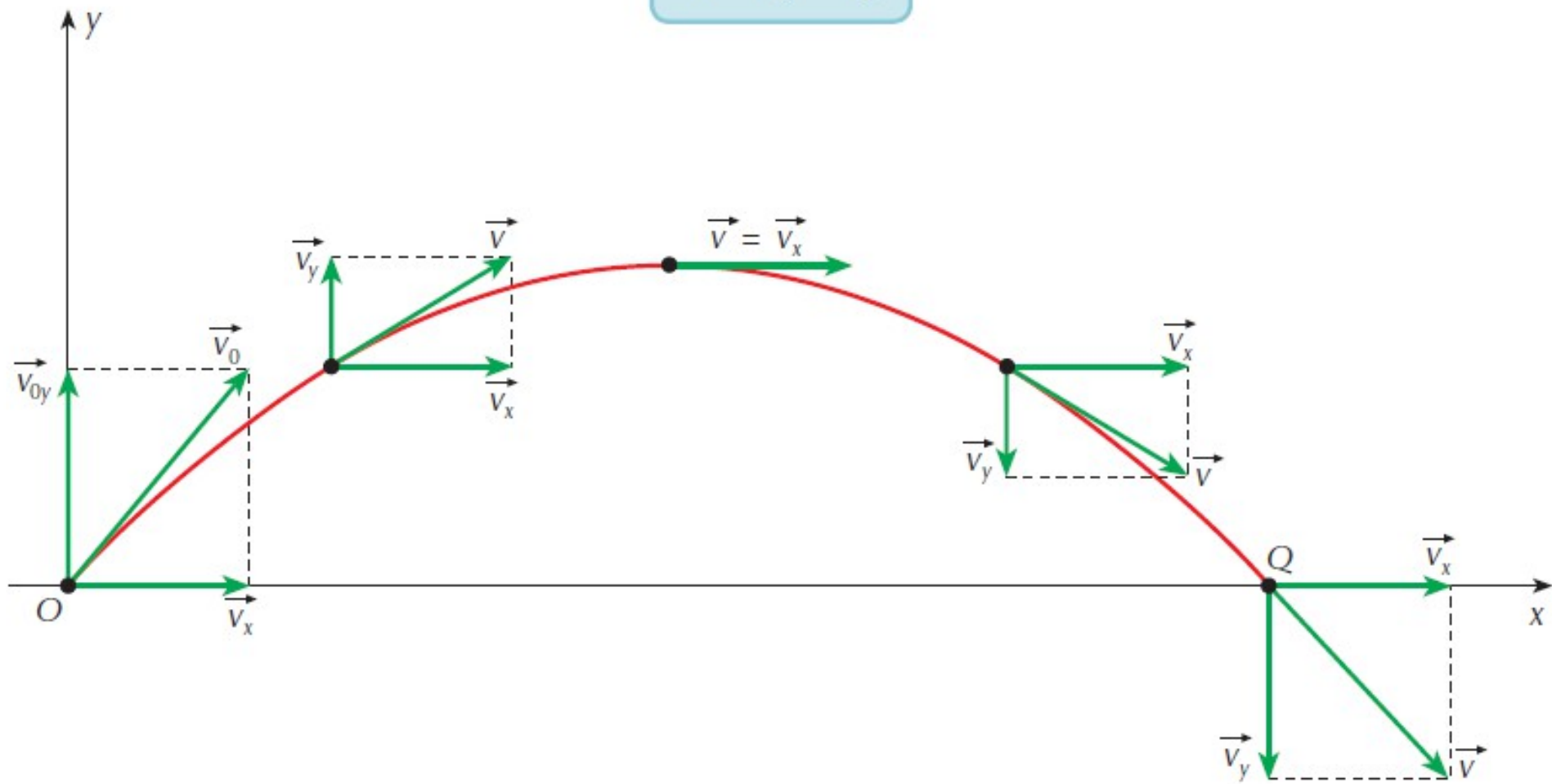
Nessa condição ($\theta = 45^\circ$), há uma relação simples entre o alcance máximo e a altura máxima. Substituindo θ por 45° , nas respectivas fórmulas, obtemos:

$$A_{\text{máx.}} = \frac{v_0^2 \cdot \sin 2\theta}{g} = \frac{v_0^2 \cdot \sin [2 \cdot 45^\circ]}{g} = \frac{v_0^2 \cdot \overbrace{\sin 90^\circ}^1}{g} \Rightarrow A_{\text{máx.}} = \frac{v_0^2}{g}$$

$$= \frac{v_0^2 \cdot \sin^2 \theta}{2g} = \frac{v_0^2 \cdot \sin^2 45^\circ}{2g} = \frac{v_0^2 \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}{2g} \Rightarrow H = \frac{v_0^2}{4g}$$

$$A_{\text{máx.}} = 4H$$

$$\vec{V} = \vec{V}_x + \vec{V}_y$$



Livro da Moderna Plus - Física